

国防科技大学 2017—2018 学年春季学期

《信号处理与系统 A》考试试卷 B 卷

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分

题 号	一	二	三	四	总 分
得 分					
评阅人					

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、填空题（共 10 个空，每空 2 分，共 20 分）

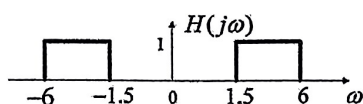
1、 $\left(\frac{\cos 2t}{t^2+1} \right) \hat{g}(t) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2、某线性时不变系统的输入信号为 $x(t)$ ，单位冲激响应为 $h(t)$ ，零状态响应为 $y_{zs}(t)$ ，则三者之间的关系为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

3、某线性时不变系统的特征根分别为 -1 和 -2，在输入信号的作用下全响应为 $\left(\frac{1}{2}e^{-t} + 3e^{-2t} - \frac{3}{4}e^{-3t} \right) u(t)$ ，则其中自然响应分量为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

4、连续时间傅里叶反变换的定义式为 $x(t) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5、某线性时不变系统的频率响应如下图所示，则信号 $x(t) = \sin 4t + \cos 10t$ 通过该系统后的输出响应为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



6、某因果线性时不变系统的系统函数 $H(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 6}$ ，则该系统的滤波特性（低通、高通等）近似是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



7、 $\left(\frac{1}{2}\right)^n [u(n) - u(n-1)]$ 的 z 变换为_____，收敛域为_____。

8、已知因果序列 $x(n]$ 的 z 变换 $X(z) = \frac{z^2}{(z-0.5)(z+0.5)}$ ，则其初值 $x(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ ，

终值 $x(\infty) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

得分

二、单项选择题（共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1、如果信号 $x(t)$ 为功率信号，则下列说法正确的是（ ）。

- A、 $x(t)$ 的平均功率 $0 < P < \infty$ ，总能量 $E = 0$
- B、 $x(t)$ 的平均功率 $0 < P < \infty$ ，总能量 E 为无穷大
- C、 $x(t)$ 的平均功率 $P = 0$ ，总能量 $0 < E < \infty$
- D、 $x(t)$ 的平均功率 $P = 0$ ，总能量 E 为无穷大

2、已知某系统的初始状态为零，当输入为 $x(t)$ 时，系统的响应为 $y(t) = tx(t)$ ，则下列说法错误的是（ ）。

- A、输入为 $2x(t)$ 时，响应为 $2tx(t)$
- B、输入为 $x(t-t_0)$ 时，响应为 $tx(t-t_0)$
- C、输入为 $x(t-t_0)$ 时，响应为 $(t-t_0)x(t-t_0)$
- D、系统为线性时变系统

3、某系统的单位冲激响应 $h(t)$ 为实信号，则频率响应 $H(j\omega)$ 一定满足（ ）

- A、 $H(j\omega)$ 是实函数
- B、 $H(j\omega)$ 是偶函数
- C、 $H(j\omega) = H^*(-j\omega)$
- D、 $H(j\omega)$ 的实部是奇函数

4、离散时间周期序列的幅度频谱是（ ）

- A、周期为 2π 的离散谱
- B、非周期的连续谱
- C、非周期的离散谱
- D、周期为 2π 的连续谱

5、拉氏变换与 z 变换的收敛域中不包含（ ）。

- A、零点
- B、极点
- C、零点与极点
- D、原点



得分

三、计算及作图题（共 6 小题，共 46 分）

- 1、（6 分）已知 $x(t) = (t+1)[u(t+1) - u(t-2)]$ ，试画出 $x(t)$ 及其一阶导数 $x'(t)$ 的波形图。

【解答】

解

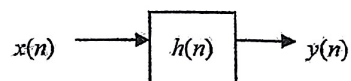
|

画

|

解

- 2、（6 分）下图所示线性时不变系统中， $h(n) = \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2)$ ， $x(n) = \{3, 2, 1\}_{-1}$ ，试求输出序列 $y(n)$ 并绘制其波形图。

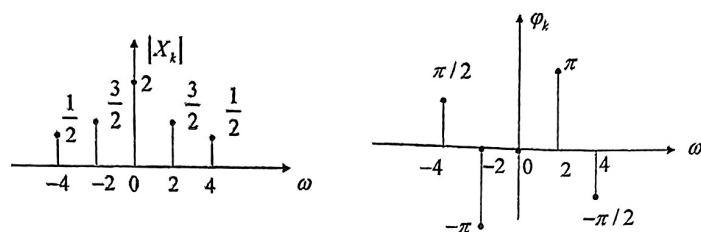


【解答】



3、（10 分）某连续时间周期信号的双边频谱图如下图所示，

- （1）画出该信号的单边频谱图；
- （2）写出该信号三角函数形式的傅里叶级数展开式；
- （3）计算该信号的功率。



【解答】

4、（9 分）已知信号 $x(t)$ 的傅里叶变换为 $X(j\omega)$ ，试求以下信号的傅里叶变换。

- （1） $x(t)\cos(20t)$
- （2） $x(3t-6)$
- （3） $x(t)*x(t-1)$

【解答】



- 5、（6分）某连续时间线性时不变系统的频率响应 $H(j\omega) = 3e^{-j2\omega}$ ，试求信号 $x(t) = G_2(t)$ 通过该系统后的输出 $y(t)$ 。

【解答】

- 6、（9分）将信号 $x(t) = \frac{\sin 4\pi t}{\pi t}$ ，乘以周期冲激串 $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$, $T = 0.2\text{s}$ ，

从而得到理想抽样信号 $x_s(t)$ 。试分别画出 $x(t)$ 和 $x_s(t)$ 的频谱图。

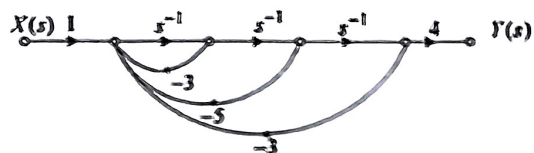
【解答】



得分

四、综合题（共 2 小题，共 24 分）

1、（14 分）已知某物理可实现系统的信号流图如下图所示，



- (1) 写出系统函数 $H(s)$ ；
- (2) 绘制系统函数的极零点图并指出收敛域；
- (3) 判断该系统的稳定性并说明原因；
- (4) 写出描述该系统的微分方程。

【解答】



2、（10 分）已知描述离散时间因果系统的差分方程为

$$y(n) - 3y(n-1) + 2y(n-2) = x(n-1) - 2x(n-2)$$

系统的初始状态为 $y(-1) = -0.5, y(-2) = -0.75$ ，当输入因果序列 $x(n]$ 时，系统的全响应为 $y(n) = 2^{n+1}u(n) - 2u(n)$ ，试求 $x(n)$ 。

【解答】



专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

国防科技大学 2017—2018 学年春季学期 《信号处理与系统 A》考试试卷 B 卷评分标准

一、填空题 (共 10 个空, 每空 2 分, 共 20 分)

1、 $0.5\delta(t)$ 2、 $y_{zs}(t) = x(t) * h(t)$ 3、 $\left(\frac{1}{2}e^{-t} - \frac{3}{4}e^{-3t}\right)u(t)$

4、 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$ 5、 $\sin 4t$ 6、低通

7、 $1+0.5z^{-1}$ (1)、 $0 < |z| \leq +\infty$ ($0 \leq |z| \leq +\infty$)

8、1、0

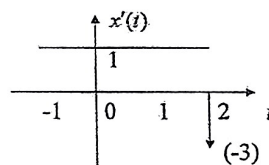
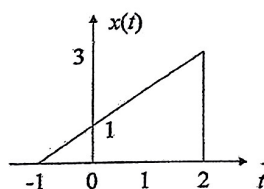
二、单项选择题 (共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

B C C A B

三、计算及作图题 (共 6 小题, 共 46 分)

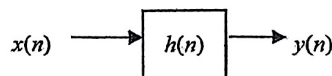
1、(6 分) 已知 $x(t) = (t+1)[u(t+1) - u(t-2)]$, 试画出 $x(t)$ 及其一阶导数 $x'(t)$ 的波形图。

【解答】



2、(6 分) 下图所示线性时不变系统中, $h(n) = \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2)$,

$x(n) = \{3, 2, 1\}_{-1}$, 试求输出序列 $y(n)$ 并绘制其波形图。



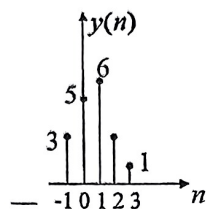
【解答】

$$h(n) = \{1, 1, 1\}_0$$

$$y(n) = x(n) * h(n)$$

利用卷积和的竖式法, 可得 $y(n) = x(n) * h(n) = \{3, 5, 6, 3, 1\}_{-1}$ —— (4 分)

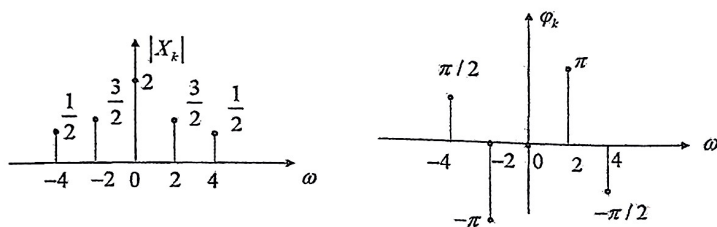




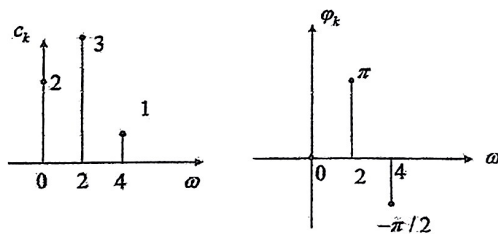
— (2 分)

3、(10 分) 某连续时间周期信号的双边频谱图如下图所示，

- (1) 画出该信号的单边频谱图；
- (2) 写出该信号三角函数形式的傅里叶级数展开式；
- (3) 计算该信号的功率。



【解答】



(1) (5 分)

(2) $x(t) = 2 + 3\cos(2t + \pi) + \cos(4t - \frac{\pi}{2})$ (3 分)

(3) $P = c_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} (c_k)^2 = 9$ (——2 分)

4、(9 分) 已知信号 $x(t)$ 的傅里叶变换为 $X(j\omega)$ ，试求以下信号的傅里叶变换。

- (1) $x(t)\cos(20t)$
- (2) $x(3t-6)$
- (3) $x(t)*x(t-1)$

【解答】

(1) $\frac{1}{2}X[j(\omega+20)] + \frac{1}{2}X[j(\omega-20)]$



$$(2) \frac{1}{3} X(j\frac{\omega}{3}) e^{-j2\omega}$$

$$(3) X(j\omega) \cdot X(j\omega) e^{-j\omega} = X^2(j\omega) e^{-j\omega}$$

5、(6分) 某连续时间线性时不变系统的频率响应 $H(j\omega) = 3e^{-j2\omega}$ ，试求信号 $x(t) = G_2(t)$ 通过该系统后的输出 $y(t)$ 。

【解答】

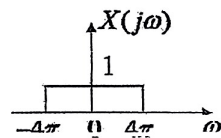
该系统是无失真传输系统——(3分)

$$y(t) = kx(t - t_0) = 3x(t - 2) = 3G_2(t - 2) \text{——(3分)}$$

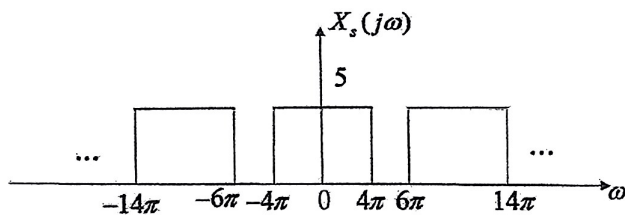
6、(9分) 将信号 $x(t) = \frac{\sin 4\pi t}{\pi t}$ ，乘以周期冲激串 $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$, $T = 0.2s$ ，

从而得到理想抽样信号 $x_s(t)$ 。试分别画出 $x(t)$ 和 $x_s(t)$ 的频谱图。

【解答】



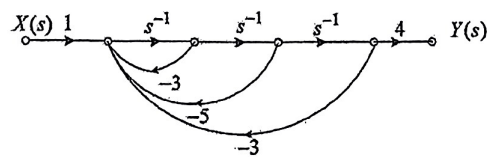
(——3分)



(——6分)

四、综合题(共2小题,共24分)

1、(14分) 已知某物理可实现系统的信号流图如下图所示,



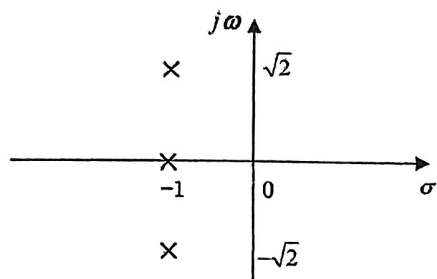
- (1) 写出系统函数 $H(s)$;
- (2) 绘制系统函数的极零点图并指出收敛域;
- (3) 判断该系统的稳定性并说明原因;



(4) 写出描述该系统的微分方程。

【解答】

$$(1) H(s) = \frac{4s^3}{1+3s^{-1}+5s^{-2}+3s^{-3}} = \frac{4}{s^3+3s^2+5s+3} \quad (4 \text{ 分})$$



$$(2) \quad \text{Re}[s] > -1 \quad (5 \text{ 分})$$

(3) 系统稳定, 收敛域包含虚轴 (2 分)

$$(4) y'''(t) + 3y''(t) + 5y'(t) + 3y(t) = 4x(t) \quad (3 \text{ 分})$$

2、(10 分) 已知描述离散时间因果系统的差分方程为

$$y(n) - 3y(n-1) + 2y(n-2) = x(n-1) - 2x(n-2)$$

系统的初始状态为 $y(-1) = -0.5, y(-2) = -0.75$, 当输入因果序列 $x(n]$ 时, 系统的全响
应为 $y(n) = 2^{n+1}u(n) - 2u(n)$, 试求 $x(n)$ 。

【解答】

对差分方程两边求单边 z 变换得到:

$$Y(z) - 3[z^{-1}Y(z) + y(-1)] + 2[z^{-2}Y(z) + z^{-1}y(-1) + y(-2)] = z^{-1}X(z) - 2z^{-2}X(z) \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } Y(z) = \frac{3y(-1) - 2z^{-1}y(-1) - 2y(-2)}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}} + \frac{z^{-1} - 2z^{-2}}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}}X(z) = \frac{2z}{z-2} - \frac{2z}{z-1} \quad (2 \text{ 分})$$

代入 $y(-1) = -0.5, y(-2) = -0.75$, 得

$$\frac{z-2}{(z-2)(z-1)}X(z) = \frac{z}{(z-2)(z-1)}$$

$$X(z) = \frac{z}{z-2} \quad (3 \text{ 分})$$

$$x(n) = 2^n u(n) \quad (2 \text{ 分})$$

